Příprava na práci s relačními daty

Tento přehled shrnuje obecné dovednosti potřebné při řešení databázových úloh. Neobsahuje konkrétní zadání, hodnoty ani informace o podobě testu.

1. Techniky, které je potřeba ovládat

- **Spojování souvisejících dat** z více tabulek a rozpoznání, přes které vazby se lze dostat od výchozí entity k hledané informaci.
- **Rozlišení rolí stejného typu entity**. Jedna tabulka může v úloze vystupovat vícekrát, například jednou jako rodič a podruhé jako potomek nebo jako dva různí členové téže skupiny.
- **Procházení hierarchie** přes několik předem určených úrovní a správné rozlišení kořene, přímého potomka a vzdálenějšího potomka.
- **Zachování entit bez souvisejících záznamů**, pokud mají být ve výsledku uvedeny i s nulovým počtem nebo nedefinovaným souhrnem. Dodatečné podmínky se nesmějí použít způsobem, který by takové entity nechtěně odstranil.
- **Souhrnné výpočty** — zejména počet, počet různých hodnot, součet, průměr a maximum — na správně zvolené úrovni seskupení.
- **Podmíněné souhrny**, kdy se hodnoty jedné skupiny rozdělují podle vlastnosti a pro každou část se vypočítá samostatný výsledek.
- **Rozlišení podmínky na jednotlivý záznam a podmínky na celý souhrn**. Nejprve je nutné určit, zda se má záznam vyřadit ještě před výpočtem, nebo zda se má až hotový výsledek porovnat s požadovanou mezí.
- **Pomocné mezivýsledky**, pokud je třeba nejprve něco spočítat a teprve potom vypočtené hodnoty dále porovnávat, filtrovat nebo použít při hledání celkového maxima.
- **Dílčí výpočty pro každý výsledný řádek**. Je nutné vědět, že takový výpočet není automaticky zaměnitelný se společným seskupením: může se odlišně chovat u entit, které nemají žádné související záznamy.
- **Ověřování existence a neexistence** — zda alespoň jeden související záznam podmínku splňuje, nebo zda ji nesplňuje žádný.
- **Univerzální podmínky** — zda podmínka platí pro všechny členy skupiny. Jde o jiný požadavek než pouhá existence jednoho vyhovujícího člena.
- **Hledání extrémní hodnoty ve skupině** tak, aby se při shodě zachovaly všechny odpovídající řádky, nikoli jen jeden libovolný.
- **Odstraňování duplicit** a správné určení, co se má považovat za jednu jedinečnou položku, jednoho člena nebo jednu skupinu.
- **Hledání podle části textu**, včetně případů, kdy se nemá rozlišovat velikost písmen.
- **Práce s chybějícími hodnotami**. Počet neprázdných hodnot může být nula, zatímco součet, průměr nebo maximum bez vstupních hodnot nemusí být definován. Nula a chybějící hodnota nejsou totéž a zadání musí určit, která z nich má být ve výsledku.
- **Přesné určení úrovně výsledku** — zda má vzniknout jeden řádek pro každý jednotlivý záznam, jeden řádek pro každou skupinu, nebo jeden společný souhrn za více skupin.

2. Varianty vět o členství — jak je číst

Databázová zadání často popisují vztah mezi **skupinou**, jejími **členy** a položkami spojenými s jednotlivými členy. Před řešením je potřeba určit:

1. která entita má být ve výsledku,
2. přes které členy se podmínka vyhodnocuje,
3. zda stačí jeden člen, nesmí vyhovět žádný, nebo musí vyhovět všichni,
4. zda se více podmínek musí sejít u stejného člena,
5. zda se členové posuzují samostatně, nebo společně.

a) „Alespoň jeden člen“ / „některý člen“

Stačí, aby podmínku splnil jeden libovolný člen skupiny. Ostatní členové ji splňovat nemusí.

> *Alespoň jeden člen skupiny má požadovanou vlastnost.*

b) „Žádný člen“ / „nikdy se nevyskytuje“

Podmínku nesmí splnit ani jeden člen skupiny.

> *Žádný člen skupiny nemá zakázanou vlastnost.*

Pozor na prázdnou skupinu: pokud skupina nemá žádného člena, pak v ní skutečně neexistuje člen se zakázanou vlastností. Jestli mají být prázdné skupiny vyloučeny, musí zadání současně požadovat existenci alespoň jednoho člena.

c) „Jeden a tentýž člen splňuje více podmínek zároveň“

Všechny uvedené podmínky se musí potkat u jednoho konkrétního člena. Nestačí, aby první podmínku splnil jeden člen a druhou podmínku jiný člen stejné skupiny.

> *Alespoň jeden člen má zároveň vlastnost A i vlastnost B.*

d) „Jedna podmínka někde ve skupině a druhá také někde ve skupině“

Každou podmínku může splnit jiný člen. Zadání zde nevyžaduje, aby se obě vlastnosti setkaly u stejného člena.

> *Ve skupině se vyskytuje člen s vlastností A a také člen s vlastností B.*

Tato formulace není totožná s bodem c). Rozhodující je, zda se slovo „zároveň“ vztahuje k jednomu členu, nebo pouze ke skupině jako celku.

e) „Každého člena posuzujte samostatně“

Členové se nesmějí slučovat. Každý z nich představuje samostatně posuzovaný případ a může tvořit vlastní řádek výsledku.

> *Pro každého člena určete jeho vlastnosti a souhrnné hodnoty.*

f) „Napříč všemi členy“ / „za celou skupinu“

Členové se posuzují společně a výsledkem je jedna hodnota za celou skupinu. Pokud se stejná položka opakuje u více členů, započte se jen jednou pouze tehdy, když zadání požaduje počet různých nebo

jedinečných položek.

> *Za celou skupinu určete počet různých souvisejících položek.*

g) „Počet členů splňujících podmínku“

Samotný počet vyhovujících členů je měřenou veličinou. Je nutné určit, zda se počítají všechny výskyty, nebo jen různí členové.

> *Určete počet různých členů s požadovanou vlastností.*

h) „Podmínka platí pro každého člena skupiny“

Zde se obvykle hledá kandidátská položka nebo vlastnost, která vyhovuje vůči všem členům sledované skupiny. Entita ve výsledku proto nemusí být totožná s entitou, přes kterou se podmínka vyhodnocuje.

> *Najděte položky, které mají požadovaný vztah ke každému členu skupiny.*

Také zde je důležitá prázdná skupina. Výrok „podmínka platí pro všechny členy“ nemá v prázdné skupině žádný protipříklad, a proto se považuje za splněný. Pokud tento výsledek není zamýšlen, musí být neprázdnost skupiny ověřena zvlášť.

i) „U konkrétní skupiny“

Kterákoli z předchozích variant může být omezena na jednu určenou skupinu místo všech skupin daného typu. Mění se rozsah hledání, nikoli význam slov „alespoň jeden“, „žádný“ nebo „každý“.

3. Kontrolní otázky před řešením

- Co přesně má představovat jeden řádek výsledku?
- Které entity jsou skupiny, které jejich členové a které pouze související položky?
- Má stačit jeden vyhovující člen, nesmí existovat žádný, nebo musí vyhovět všichni?
- Musejí se dvě podmínky potkat u stejného člena?
- Mají se opakované položky počítat vícekrát, nebo jen jednou?
- Má se skupina bez členů ve výsledku zachovat, nebo vyloučit?
- Je nula skutečná hodnota, nebo pouze náhrada za chybějící výsledek?
- Pokud více řádků sdílí stejnou nejvyšší hodnotu, mají se zobrazit všechny?